

Part 1: Computer Animation — বেসিক ও ৬টা টেকনিক

Computer Animation

- Computer Animation is the process used for generating animated images using computer graphics.
- Computer-assisted animation and computer-generated animation are two categories of computer animation

১. Computer Animation কী?

সংজ্ঞা (**Definition**): Computer Animation হলো একটা **process** (প্রক্রিয়া), যেটা কম্পিউটার গ্রাফিক্স ব্যবহার করে **animated images** (সচল/নড়াচড়া করা ছবি) তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

Computer Animation মূলত দুই ধরনের হয়:

1. **Computer-Assisted Animation** (কম্পিউটার-সহায়ক অ্যানিমেশন) → এখানে মূল artistic কাজ (আঁকা, ডিজাইন করা) মানুষ (artist) করে, কম্পিউটার শুধু সাহায্য করে — যেমন in-between frame তৈরি করা, রং করা ইত্যাদি।
 2. **Computer-Generated Animation** (কম্পিউটার-নির্মিত অ্যানিমেশন) → এখানে কম্পিউটার নিজেই গাণিতিক মডেল (mathematical model), rules, বা physics simulation ব্যবহার করে সম্পূর্ণ motion (গতি) তৈরি করে ফেলে — মানুষের হাতে আঁকা লাগে না।
-

Animation Techniques

- Animators have invented and used a variety of different animation techniques. Basically there are six animation technique which we would discuss one by one in this section.

**Traditional Animation (frame by frame),
Key framing,
Procedural,
Behavioral,
Performance Based (Motion Capture),
Physically Based (Dynamics).**

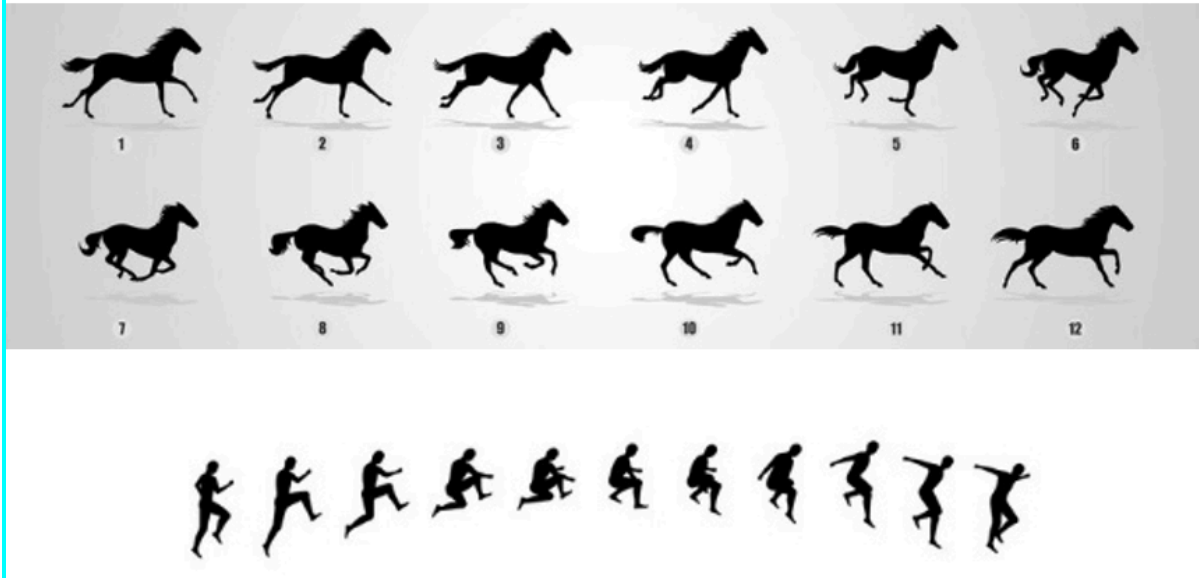
২. ছয়টা Animation Technique (Overview)

Animator-রা (যারা animation বানান) বছরের পর বছর ধরে অনেক ধরনের কৌশল আবিষ্কার করেছেন। মূলত ৬টা প্রধান টেকনিক আছে:

1. **Traditional Animation (frame by frame)** — ফ্রেম বাই ফ্রেম আঁকা
2. **Key-framing** — মূল ফ্রেম নির্ধারণ করা
3. **Procedural** — গাণিতিক সূত্র দিয়ে
4. **Behavioral** — আচরণভিত্তিক
5. **Performance Based (Motion Capture)** — বাস্তব motion ধারণ করে
6. **Physically Based (Dynamics)** — পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে

এখন প্রতিটা একে একে বিস্তারিত দেখি।

Traditional Animation (frame by frame)



Traditional Animation (frame by frame)



ক) Traditional Animation (Frame by Frame) — ঐতিহ্যবাহী অ্যানিমেশন

সংজ্ঞা: এই টেকনিকে প্রতিটা ফ্রেম (**each frame**) আলাদাভাবে হাতে আঁকা হয় (**drawn separately**), তারপর সেগুলো দ্রুত ক্রমানুসারে (rapid sequence) চালালে (play করলে) motion/নড়াচড়ার অনুভূতি তৈরি হয়।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- প্রতিটা frame আলাদাভাবে আঁকা হয় (drawn individually)

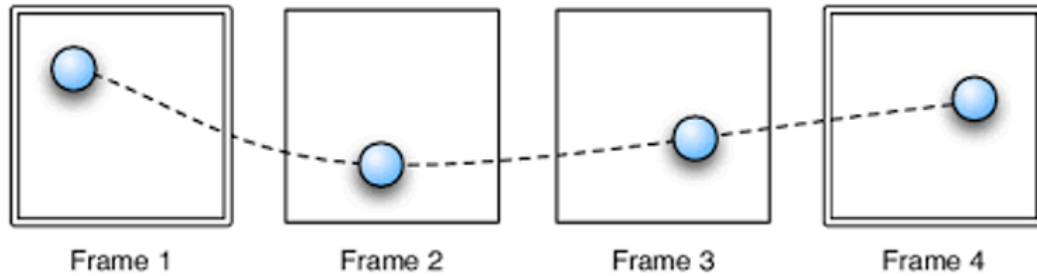
- Motion তৈরি হয় frame গুলো দ্রুত দেখানোর (rapid display) মাধ্যমে
- **High artistic control** (শিল্পীর উপর অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ থাকে) — কারণ প্রতিটা ডিটেইল হাতে আঁকা হচ্ছে
- **Time-consuming** (অনেক সময়সাপেক্ষ) — কারণ একটা ১ সেকেন্ডের animation-এর জন্যও ২৪টা আলাদা ছবি আঁকতে হতে পারে!

উদাহরণ: পুরনো দিনের **Hand-drawn cartoons** (হাতে আঁকা কার্টুন) — যেমন Disney-র পুরনো ক্লাসিক সিনেমা, বা Tom & Jerry-এর মতো কার্টুন। স্লাইডে দেখানো ঘোড়া দৌড়ানোর (running horse) ছবিগুলো — প্রতিটা ফ্রেমে ঘোড়ার পায়ের অবস্থান একটু একটু করে পরিবর্তিত হচ্ছে, এভাবে ১২টা ছবি সাজিয়ে দ্রুত দেখালে মনে হয় ঘোড়াটা সত্যিই দৌড়াচ্ছে।

Key-Frame Animation

- Key-frame animation defines **important frames (key frames)**, and the computer automatically generates the **in-between frames (in-betweening)**.
 - Animator defines **key frames**
 - Computer generates **in-between frames**
 - Uses interpolation
 - Most common CG animation method
- **Example:** Bouncing ball animation

Key-Frame Animation



খ) Key-Frame Animation — কী-ফ্রেম অ্যানিমেশন

সংজ্ঞা: এই টেকনিকে Animator শুধু গুরুত্বপূর্ণ ফ্রেমগুলো (**key frames**) ঠিক করে দেন — শুরুর অবস্থা আর শেষের অবস্থা (বা মাঝের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত), আর কম্পিউটার নিজে থেকে বাকি মাঝখানের ফ্রেমগুলো (**in-between frames**) তৈরি করে দেয় — একে বলে **In-betweening**।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- Animator শুধু **key frames** ঠিক করেন
- Computer বাকি **in-between frames** তৈরি করে
- এই প্রক্রিয়ায় **Interpolation** (ইন্টারপোলেশন — দুইটা মানের মাঝে গাণিতিকভাবে মধ্যবর্তী মান বের করা) ব্যবহৃত হয়
- এটাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত (**most common**) **CG (Computer Graphics) animation** পদ্ধতি

উদাহরণ (স্লাইড ৮-এর **diagram**): স্লাইডে একটা বল (ball) এর Bouncing Animation (লাফানো/বাউন্স করা) দেখানো হয়েছে —

- **Frame 1:** বল উপরে আছে (শুরুর অবস্থান - key frame)
- **Frame 4:** বল অন্য জায়গায় আছে (শেষের অবস্থান - key frame)
- **Frame 2, 3:** এগুলো কম্পিউটার নিজে হিসাব করে বসিয়ে দিয়েছে (in-between frames) — একটা মসৃণ (smooth) বাঁকা পথ (curved dashed path) অনুসরণ করে, যাতে বলটা লাফাচ্ছে এমন মনে হয়।

এইটা কেন গুরুত্বপূর্ণ (মনে রাখো, **Part 2**-তে এটাই বিস্তারিত আসবে!): Key-framing-এর এই concept-টাই (key frame + in-between/interpolation) হলো Animation Sequence Design Process-এর একদম মূল ভিত্তি — যেটা নিয়ে তুমি বিস্তারিত পড়বে।

Procedural Animation



গ) Procedural Animation — প্রক্রিয়াভিত্তিক অ্যানিমেশন

সংজ্ঞা: এখানে motion (গতি) তৈরি হয় **mathematical rules, algorithms**, বা **procedures** (গাণিতিক নিয়ম/অ্যালগরিদম) ব্যবহার করে — হাতে করে ফ্রেম-বাই-ফ্রেম বসানোর দরকার নেই।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- Motion তৈরি হয় **algorithm** বা **rule** দিয়ে
- কোনো **manual frame definition** (হাতে করে ফ্রেম নির্ধারণ) লাগে না
- পুনরাবৃত্তিমূলক গতির (**repetitive motion**) জন্য খুবই দক্ষ (efficient)

উদাহরণ: ঢেউ (**waves**), আগুন (**fire**), বা ঘুরতে থাকা বস্তু (**rotating objects**) — যেমন সমুদ্রের ঢেউ কীভাবে উঠবে-নামবে, তার একটা গাণিতিক সূত্র (sine wave-এর মতো) লিখে দিলে কম্পিউটার নিজে থেকেই অনন্তকাল ধরে (infinitely) বাস্তবসম্মত ঢেউয়ের animation তৈরি করতে পারবে, প্রতিটা ফ্রেম হাতে আঁকা লাগবে না। স্লাইড ১০-এ দেখানো হাঁটা মানুষের (walking figure) animation-ও procedural rule দিয়ে (হাঁটার সময় পায়ের ও শরীরের angle-এর একটা repeated pattern/সূত্র অনুসরণ করে) তৈরি করা যায়।

Behavioral Animation



- Behavioral animation models **autonomous behavior** of objects based on rules and interaction with the environment.
 - Objects act as **autonomous agents**
 - Motion based on **rules and goals**
 - Interaction with environment
- **Example:** Bird flocking, crowd movement

Behavioral Animation



ঘ) Behavioral Animation — আচরণভিত্তিক অ্যানিমেশন

সংজ্ঞা: এই টেকনিকে বস্তুগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত/স্বাধীন আচরণ (**autonomous behavior**) মডেল করা হয় — কিছু **rule** আর পরিবেশের সাথে (environment) **interaction** (মিশ্রক্রিয়া)-এর ভিত্তিতে।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- প্রতিটা বস্তু (object) একটা স্বাধীন এজেন্ট (**autonomous agent**) হিসেবে কাজ করে — মানে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেয়
- Motion নির্ভর করে কিছু **rules** আর **goals** (নিয়ম ও লক্ষ্য)-এর উপর
- পরিবেশের সাথে **interaction** (মিশ্রিত-ক্রিয়া) থাকে

উদাহরণ: পাখির ঝাঁক ওড়া (**bird flocking**) বা ভিড়ের মধ্যে মানুষ চলাফেরা করা (**crowd movement**) — যেমন স্লাইড ১২-এ একটা মিউজিয়ামে (museum) অনেক মানুষ হাঁটাহাঁটি করছে, প্রতিটা মানুষের (agent) নিজস্ব simple rule আছে (যেমন: "সামনে বাধা থাকলে ঘুরে যাও", "অন্যদের সাথে ধাক্কা লাগিও না", "নির্দিষ্ট painting-এর দিকে হাঁটো") — এই সাধারণ নিয়মগুলো হাজারো agent একসাথে অনুসরণ করলে, পুরো crowd-টাকে বাস্তবসম্মত মনে হয়, অথচ কেউই আলাদাভাবে হাতে animate করা হয়নি।

Performance-Based Animation (Motion Capture)



- Performance-based animation uses **motion capture data** recorded from a real human or animal to drive animation.
 - Real motion is **captured using sensors**
 - Data mapped to digital characters
 - Produces very realistic motion
- **Example:** Character animation in films & games

Performance-Based Animation (Motion Capture)



ঙ) Performance-Based Animation (Motion Capture) — পারফরম্যান্স-ভিত্তিক অ্যানিমেশন

সংজ্ঞা: এই টেকনিকে সত্যিকারের একজন মানুষ বা প্রাণীর (real human or animal) থেকে **motion capture data** (গতি ধারণ করা তথ্য) রেকর্ড করে সেটা দিয়েই animation চালানো হয়।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- বাস্তব motion সেন্সর (**sensors**) দিয়ে ক্যাপচার (**captured**) করা হয় — অভিনেতার শরীরে (actor's body) বিশেষ সেন্সর/মার্কার (markers) লাগানো থাকে
- সেই ডেটা ডিজিটাল ক্যারেক্টারের (**digital character**) সাথে ম্যাপ (**mapped**) করা হয়
- এটা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত (**very realistic**) motion তৈরি করে — কারণ এটা সত্যিকারের মানুষের নড়াচড়াই রেকর্ড করা

উদাহরণ: স্লাইড ১৪-এর ছবিটাই এর সেরা উদাহরণ — সিনেমা **Avatar**-এ অভিনেতাকে বিশেষ সেন্সরযুক্ত পোশাক পরিয়ে তার মুখ ও শরীরের নড়াচড়া রেকর্ড করা হয়েছিল, তারপর সেই একই নড়াচড়া নীল রঙের Na'vi ক্যারেক্টারে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে সিনেমা ও গেমের চরিত্র অ্যানিমেশনে (**character animation in films & games**) এটা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

Physically-Based Animation (Dynamics)

- Physically-based animation uses **laws of physics** to simulate realistic motion.
 - Motion based on **laws of physics**
 - Uses force, mass, gravity, collisions
 - Highly realistic but computationally heavy
- **Example:** Falling objects, cloth simulation

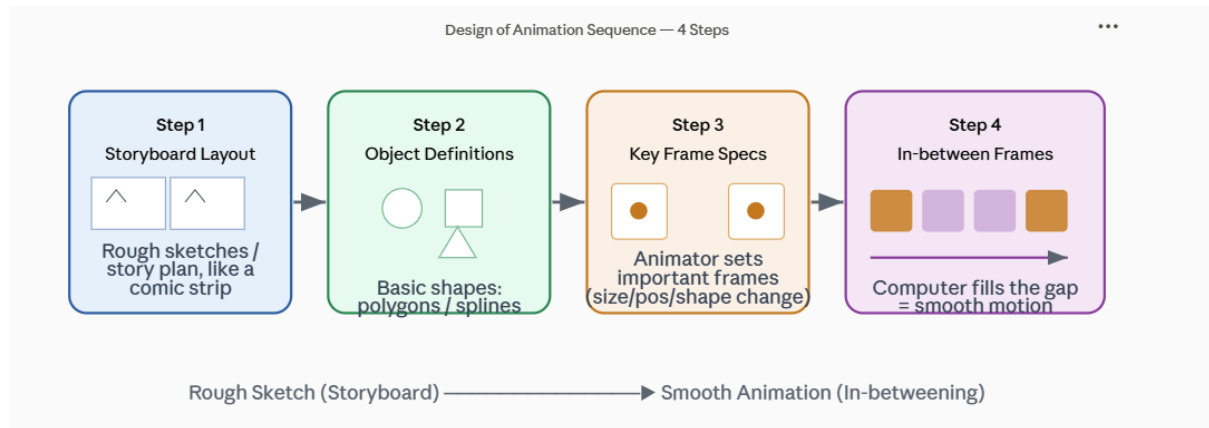
চ) Physically-Based Animation (Dynamics) — পদার্থবিজ্ঞানভিত্তিক অ্যানিমেশন

সংজ্ঞা: এই টেকনিকে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র (**laws of physics**) ব্যবহার করে বাস্তবসম্মত motion তৈরি করা হয়।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- Motion নির্ভর করে **physics**-এর নিয়মের (**laws of physics**) উপর
- **Force** (বল), **mass** (ভর), **gravity** (মাধ্যাকর্ষণ), **collision** (সংঘর্ষ) — এই সবকিছু হিসাবে আনা হয়
- অত্যন্ত বাস্তবসম্মত (**highly realistic**), কিন্তু কম্পিউটেশনালি ভারী/**costly** (**computationally heavy**) — মানে হিসাব করতে অনেক processing power লাগে

উদাহরণ: পড়ে যাওয়া বস্তু (**falling objects**) বা কাপড়ের সিমুলেশন (**cloth simulation**) — যেমন একটা চরিত্রের গায়ে থাকা কাপড় বা কেপ (cape) বাতাসে কীভাবে দুলবে, ভাঁজ পড়বে — এটা animator হাতে আঁকেন না, বরং physics engine (যেমন gravity, wind force, fabric-এর mass) হিসাব করে বাস্তবসম্মতভাবে কাপড়টা নড়াচড়া করায়।



Part 2: Design of Animation Sequence (এনিমেশন সিকোয়েন্স ডিজাইন প্রক্রিয়া) — Main Focus

DESIGN OF ANIMATION SEQUENCE

Steps for designing animation sequence

- Storyboard Layout
- Object Definitions
- Key frame specifications
- Generation of in-between frames

ভূমিকা — এই টপিকটা আসলে কী জিজ্ঞেস করছে?

"এনিমেশন সিকোয়েন্স সাজানোর (design) সময় কী কী ধাপ (steps) অনুসরণ করা হয় — শুরুতে একটা **rough sketch** (মোটামুটি স্কেচ/আঁকা) থেকে কীভাবে একটা **smooth**, চূড়ান্ত অ্যানিমেশন (**final smooth animation**) তৈরি করা হয়?" — এটাই মূল প্রশ্ন। উত্তর হলো: ৪টা নির্দিষ্ট ধাপ (**steps**) অনুসরণ করে এটা করা হয়। নিচে প্রতিটা ধাপ ক্রমানুসারে (sequentially) ব্যাখ্যা করছি।

৪টা ধাপ (মুখস্থ রাখো এই ক্রমেই):

1. Storyboard Layout
2. Object Definitions
3. Key Frame Specifications

4. Generation of In-between Frames

1.STORYBOARD LAYOUT

- A storyboard is a plan, a way of figuring out the story of the film before you put in the enormous amount of work of the animation itself. Basically, it is the story of the movie drawn in pictures, very much like a comic strip.
- Depending on the type of animation to be produced, the storyboard could be consist of a set of rough sketches or it could be a list of basis ideas for motion.

Continue.....



ধাপ ১: Storyboard Layout (স্টোরিবোর্ড লেআউট)

সংজ্ঞা (Definition)

Storyboard (স্টোরিবোর্ড) হলো একটা **plan**/পরিকল্পনা — যেটা দিয়ে অ্যানিমেশনের বিশাল কাজ (enormous work) শুরু করার আগেই পুরো সিনেমা/movie-র গল্পটা (story) ঠিক করে ফেলা হয়। এটা মূলত কমিক স্ট্রিপের (comic strip) মতো ছবিতে আঁকা গল্প (story drawn in pictures)।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- এটাই সিকোয়েন্স ডিজাইনের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ — কারণ এখানেই ঠিক করা হয়, পুরো animation-এ কী কী ঘটবে (**what happens**), কোন ক্রমে (**in what order**) ঘটবে।
- Storyboard-এর ধরন নির্ভর করে animation-এর ধরনের উপর — এটা হতে পারে:
 - একগুচ্ছ **rough sketches** (মোটামুটি হাতে আঁকা স্কেচ) — দ্রুত, খসড়া ছবি, ডিটেইল ছাড়া
 - অথবা শুধু motion-এর জন্য **basic ideas**-এর একটা তালিকা (**list of basic ideas**)

কেন এটা দরকার?

বাস্তব জীবনের উদাহরণ দিয়ে বুঝি: ধরো তুমি একটা বড় বাড়ি (building) বানাবে। বাড়ি বানানোর আগে কি সরাসরি ইট গাঁথা শুরু করবে? না — প্রথমে একটা নকশা/ব্লুপ্রিন্ট (**blueprint**) বানাবে, যেখানে ঠিক করা থাকবে কোন রুম কোথায় হবে। Storyboard ঠিক তেমনি animation-এর "ব্লুপ্রিন্ট" — এটা ছাড়া কাজ শুরু করলে মাত্রাপথে অনেক ভুল, সময় নষ্ট আর টাকার অপচয় হতে পারে।

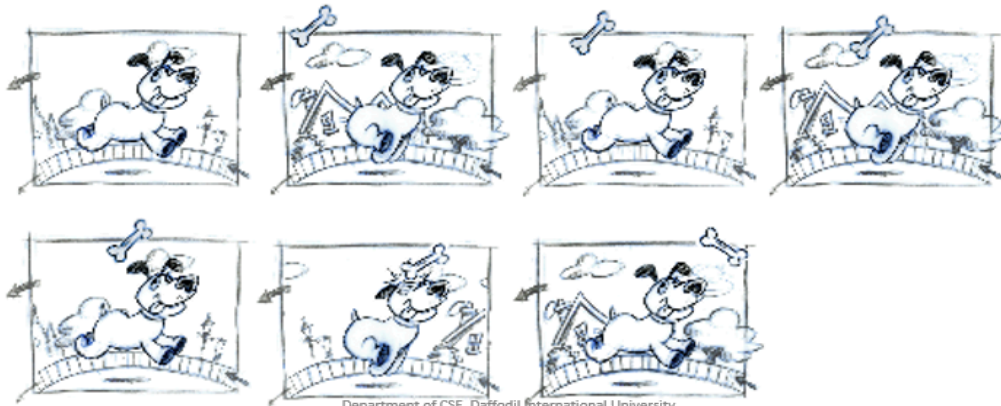
উদাহরণ: ধরো তুমি একটা ছোট animation বানাবে, যেখানে একটা বিড়াল (cat) একটা বলের (ball) দিকে দৌড়ে গিয়ে সেটা ধরবে। Storyboard-এ তুমি ৪-৫টা বাস্তব (panel) মোটামুটিভাবে এঁকে ফেলবে: ১) বিড়াল দূরে বসে আছে, বল দেখছে ২) বিড়াল দৌড়ানো শুরু করলো ৩) বিড়াল বলের কাছাকাছি ৪) বিড়াল বলটা ধরে ফেললো।

এই ৪টা ছবি এখনো খুবই মোটামুটি (rough), ডিটেইল নেই, কিন্তু পুরো গল্পটা (story) এতেই বোঝা যাচ্ছে — এটাই storyboard-এর কাজ।

2.OBJECT DEFINITIONS



- Each object participating in the action is given object definition, such as terms of basic shapes, such as polygons or splines.

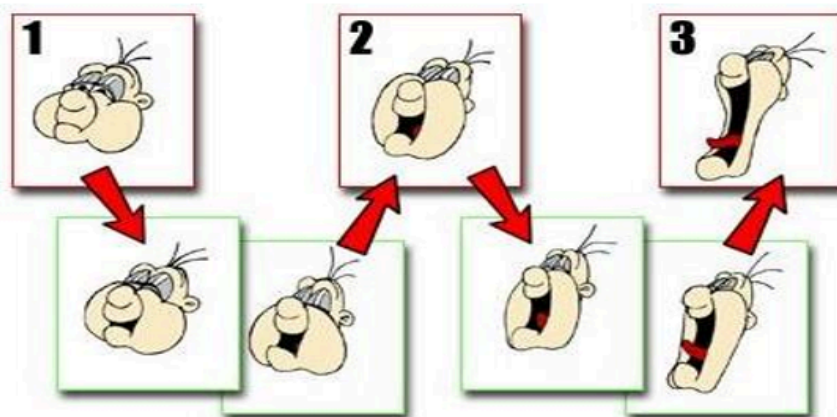


Department of CSE, Daffodil International University

19

Frame

- It is one of the many single photographic images in a motion picture. The individual frames are separated by frame lines. Normally, are needed for one second of film.



Department of CSE, Daffodil International University

20

- **Frame**-এর সংজ্ঞা: চলমান কোনো ভিডিও বা এনিমেশনের (Motion picture) ভেতর থাকা প্রতিটি একক স্থিরচিত্রকে (Single photographic image) **Frame** বলা হয়।
- **Frame Lines**: রিলে বা স্ট্রিপে একাধিক ফ্রেম পরপর সাজানো থাকে এবং একটি ফ্রেম থেকে অন্য ফ্রেমকে আলাদা করার জন্য মাঝখানে একটি বর্ডার বা রেখা থাকে, যাকে **Frame Line** বলে।
- **Frame Rate** (১ সেকেন্ডে কতগুলো ফ্রেম লাগে): একটি ভিডিও বা এনিমেশনকে আমাদের চোখে স্বাভাবিক বা স্মুথ গতিতে চলতে দেখতে হলে ১ সেকেন্ডের ভিডিওর জন্য সাধারণত ২৪ থেকে ৩০টি ফ্রেম (24 to 30 fps) পর পর প্লে করতে হয়।

নিচের কার্টুন ছবিটির অর্থ:

ছবিতে কার্টুন চরিত্রটির মুখ বন্ধ থেকে ধীরে ধীরে হা করার কয়েকটি আলাদা স্থিরচিত্র (১, ২, ৩...) দেখা যাচ্ছে। এগুলোকে যখন একের পর এক খুব দ্রুত প্লে করা হবে, তখন মনে হবে লোকটা সত্যি সত্যি হাঁ করছে! এনিমেশনের প্রতিটি আলাদা ছবিই হলো এক একটি **Frame**।

ধাপ ২: Object Definitions (অবজেক্ট ডেফিনিশন)

সংজ্ঞা (Definition)

Story ঠিক হয়ে যাওয়ার পর, এই ধাপে অ্যানিমেশনের প্রতিটা **object/চরিত্র (character)**-কে একটা "**object definition**" দেওয়া হয় — অর্থাৎ প্রতিটা বস্তুকে মৌলিক জ্যামিতিক আকার (**basic shapes**) দিয়ে সংজ্ঞায়িত (define) করা হয়, যেমন **polygons** (বহুভুজ) বা **splines** (স্মুথ বাঁকা রেখা)।

সহজ ভাষায় বুঝি

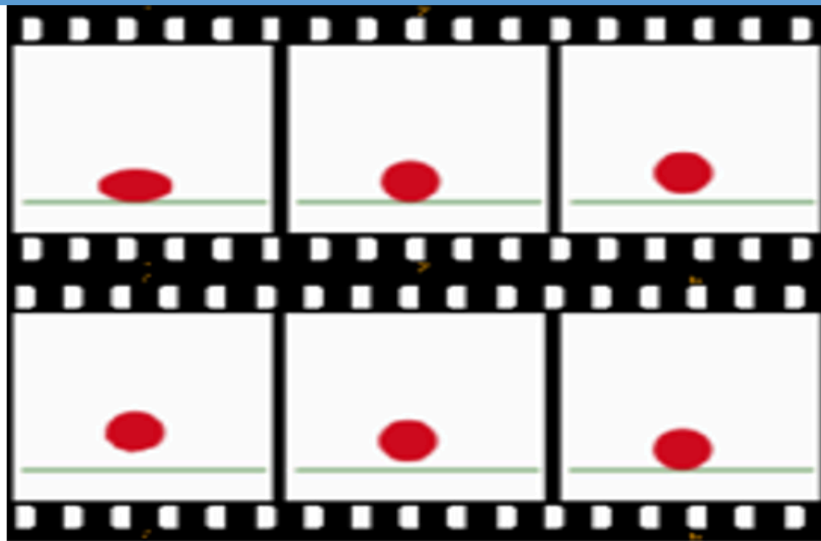
এই ধাপে আসলে ঠিক করা হয় — যে চরিত্র বা বস্তু নিয়ে animation হবে, সেটা দেখতে কেমন হবে, তার গঠন (**structure/shape**) কী — অর্থাৎ, storyboard-এ গল্প ঠিক হয়ে গেছে, এখন সেই গল্পের "actor/চরিত্র"-দের গাণিতিকভাবে বা geometrically define করতে হবে, যাতে কম্পিউটার সেগুলো নিয়ে কাজ করতে পারে।
উদাহরণ (স্লাইড ১৯-এর মতো): ধরো তোমার storyboard-এ একটা কার্টুন ক্যারেক্টার (cartoon character) আছে যে হাত-পা নাড়ছে। এই ধাপে তুমি সেই character-এর প্রতিটা অংশ (body part) — মাথা, হাত, পা, শরীর — এগুলোকে basic shapes (যেমন circle, polygon বা smooth spline curve) দিয়ে define করবে, যাতে পরের ধাপে সেগুলোকে move/rotate করানো যায়। এটা অনেকটা কার্টুন চরিত্রের "কঙ্কাল/স্কেলেটন (skeleton/wireframe)" বানানোর মতো।

3. Key frame specifications



- A keyframe is a frame where we define changes in animation. Every frame is a keyframe when we create frame by frame animation. When someone creates a 3D animation on a computer, they usually don't specify the exact position of any given object on every single frame. They create keyframes.
- Keyframes are important frames during which an object changes its size, direction, shape or other properties. The computer then figures out all the in-between frames and saves an extreme amount of time for the animator. The following illustrations depict the frames drawn by user and the frames generated by computer.

Continue.....



ধাপ ৩: Key Frame Specifications (কী-ফ্রেম স্পেসিফিকেশন)

সংজ্ঞা (Definition)

Keyframe (কীফ্রেম) হলো এমন একটা ফ্রেম, যেখানে আমরা animation-এর পরিবর্তনগুলো (**changes**) নির্দিষ্ট করে দিই (**define** করি) — অর্থাৎ প্রতিটা keyframe হচ্ছে সেই মুহূর্ত, যখন কোনো object-এর নতুন animation "তৈরি" হয়।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা

যখন কেউ কম্পিউটারে একটা **3D animation** তৈরি করেন, তখন তাদের প্রতিটা **single frame**-এ কোনো object-এর সঠিক position (অবস্থান) হাতে নির্দিষ্ট করে দিতে হয় না। বরং, তারা শুধু **Keyframes** তৈরি করেন — মানে, animation-এর সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো ঠিক করেন, যেখানে object-টার:

- **Size** (আকার) পরিবর্তন হচ্ছে
- **Direction** (দিক) পরিবর্তন হচ্ছে
- **Shape** (আকৃতি) পরিবর্তন হচ্ছে
- বা অন্য কোনো **property** (বৈশিষ্ট্য) পরিবর্তন হচ্ছে

গুরুত্বপূর্ণ **concept**: Keyframe গুলো হচ্ছে সেই গুরুত্বপূর্ণ ফ্রেমগুলো (important frames), যার মধ্যবর্তী সময়ে (**during which**) object তার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে। এরপর কম্পিউটার নিজেই হিসাব করে বের করে ফেলে — এই দুইটা keyframe-এর মাঝখানে (in-between) কী কী frame বসবে, আর সেই কাজে ঠিক কতটা সময় (extreme amount of time) লাগবে তা সেভ (save) করে রাখে।

"User-drawn frame" বনাম **"Computer-generated frame"**: এই ধাপের গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক হলো — **animator/user** শুধু **keyframe** গুলো আঁকেন (**draws the frames**), বাকি সব ফ্রেম কম্পিউটার নিজে থেকে তৈরি করে (generates)।

উদাহরণ: ধরো তুমি চাও তোমার বিড়াল character-টা ১ সেকেন্ডে বাম দিক থেকে ডান দিকে হেঁটে যাক। তুমি শুধু ২টা keyframe বানাবে:

- **Keyframe 1** (শুরু): বিড়াল স্ক্রিনের বাম পাশে দাঁড়িয়ে আছে
- **Keyframe 2** (শেষ): বিড়াল স্ক্রিনের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছে

তুমি মাঝখানের একটা frame-ও হাতে আঁকোনি — শুধু শুরু আর শেষটা define করেছো (key frame specification)। মাঝখানে বিড়ালটা ঠিক কোথায় কোথায় থাকবে (position-এর interpolation), সেটা কম্পিউটার নিজে হিসাব করবে — এটাই পরের ধাপে হবে।

এই স্লাইডটিতে এনিমেশন এবং ভিডিওর মৌলিক একক **Frame (ফ্রেম)** কী, তা সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

- **Frame-এর সংজ্ঞা**: চলমান কোনো ভিডিও বা এনিমেশনের (Motion picture) ভেতর থাকা প্রতিটি একক স্থিরচিত্রকে (Single photographic image) **Frame** বলা হয়।
- **Frame Lines**: রিলে বা স্ট্রিপে একাধিক ফ্রেম পরপর সাজানো থাকে এবং একটি ফ্রেম থেকে অন্য ফ্রেমকে আলাদা করার জন্য মাঝখানে একটি বর্ডার বা রেখা থাকে, যাকে **Frame Line** বলে।
- **Frame Rate** (১ সেকেন্ডে কতগুলো ফ্রেম লাগে): একটি ভিডিও বা এনিমেশনকে আমাদের চোখে স্বাভাবিক বা স্মুথ গতিতে চলতে দেখতে হলে ১ সেকেন্ডের ভিডিওর জন্য সাধারণত ২৪ থেকে ৩০টি ফ্রেম (24 to 30 fps) পর পর প্লে করতে হয়।

নিচের কার্টুন ছবিটির অর্থ:

ছবিতে কার্টুন চরিত্রটির মুখ বন্ধ থেকে ধীরে ধীরে হা করার কয়েকটি আলাদা স্থিরচিত্র (১, ২, ৩...) দেখা যাচ্ছে। এগুলোকে যখন একের পর এক খুব দ্রুত প্লে করা হবে, তখন মনে হবে লোকটা সত্যি সত্যি হাঁ করছে! এনিমেশনের প্রতিটি আলাদা ছবিই হলো এক একটি **Frame**।

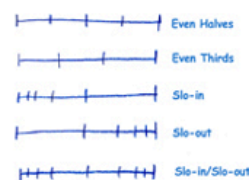
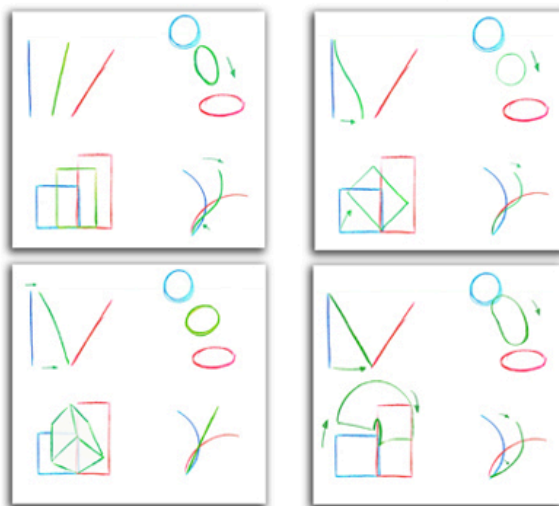
4. Generation of in-between frames

- It is a process of generating intermediate frames between 2 images to give appearance that the 1st image evolves smoothly into the second image. In-betweens are the drawing between the key frames which help to create the illusion of motion.
- Film requires 24 frames per second and graphics terminals are refreshed at a rate of 30 to 60 frames per second.

Continue.....



Inbetweening



DO NOT bunch up your
inbetweens anywhere along
the path of action

Inbetweening is the fine art of knowing how and where to draw the line so that the action intended is clearly understood by the viewer. A good inbetween is not just half way between two lines.

In between frames work as intermediate frames between 2 key frames

ধাপ ৪: Generation of In-between Frames (ইন-বিটুইন ফ্রেম তৈরি করা) — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ!

সংজ্ঞা (Definition)

এটা হলো এমন একটা প্রক্রিয়া (**process**), যেখানে দুইটা ছবির (images) মাঝখানে **intermediate frames** (মধ্যবর্তী ফ্রেম) তৈরি করা হয়, যাতে প্রথম ছবিটা (**1st image**) ধীরে ধীরে, মসৃণভাবে (**smoothly**) দ্বিতীয় ছবিতে (**2nd image**) রূপান্তরিত (**evolve**) হয় বলে মনে হয়।

এই মধ্যবর্তী ফ্রেমগুলোকে বলা হয় **In-betweens** — যেগুলো দুইটা **keyframe**-এর মধ্যে আঁকা হয়/তৈরি হয়, আর এগুলোই **motion**-এর একটা "**illusion**" (বিভ্রম/দৃষ্টিভ্রম) তৈরি করে — অর্থাৎ, আসলে এটা স্থির ছবির সমষ্টি (series of still images), কিন্তু দ্রুত দেখালে আমাদের চোখে মনে হয় সত্যিই নড়ছে।

🌟 Inbetweening (ইনবিটুইনিং) — একটা শিল্প (Art)

স্লাইড ২৪-এ একটা সুন্দর কথা লেখা আছে, যেটা exam-এ লিখলে ভালো নম্বর পাবে:

"Inbetweening is the fine art of knowing how and where to draw the line so that the action intended is clearly understood by the viewer. A good inbetween is not just half way between two lines."

বাংলায় বুঝি: এর মানে হলো — In-betweening শুধু গাণিতিকভাবে "ঠিক মাঝামাঝি" (mathematically exact halfway point) একটা রেখা বসিয়ে দেওয়া না! এটা একটা সূক্ষ্ম শিল্প (**fine art**) — কোথায়, কীভাবে রেখা আঁকতে হবে তা জানা থাকা লাগে, যাতে দর্শক (viewer) motion-টা যেভাবে বোঝানো উদ্দেশ্য (intended), ঠিক সেভাবেই বুঝতে পারে। শুধু দুইটা **keyframe**-এর মাঝে সরলরেখায় (linear) ভাগ করলেই ভালো animation হয় না — বাস্তবসম্মত (realistic) motion-এর জন্য gravity, momentum, timing-এর মতো বিষয় মাথায় রাখতে হয়।

গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল তথ্য (মুখস্থ রাখো!)

- **Film**-এর জন্য প্রয়োজন হয় ২৪ **frames per second (fps)** — অর্থাৎ, একটা সাধারণ সিনেমার ১ সেকেন্ডের ফুটেজে ২৪টা আলাদা স্থির ছবি দেখানো হয়।
- **Graphics terminal** (কম্পিউটার/ডিজিটাল ডিসপ্লে)-এ রিফ্রেশ হয় ৩০ থেকে ৬০ **frames per second (fps)** হারে।

কেন এত বেশি **frame** দরকার? আমাদের মানুষের চোখ (human eye) আর মস্তিষ্ক (brain) একটা বিশেষ ঘটনা অনুভব করে, যাকে বলে **Persistence of Vision** (দৃষ্টির স্থায়িত্ব) — যদি স্থির ছবিগুলো যথেষ্ট দ্রুতগতিতে (fast enough, যেমন সেকেন্ডে ২৪টার বেশি) দেখানো হয়, তাহলে চোখ সেই ছবিগুলোর মাঝের ফাঁকফোকর/বিরতি (gaps) ধরতে পারে না — বরং একটানা, মসৃণ motion মনে করে। এই কারণেই বেশি frame rate = বেশি smooth animation।

সম্পূর্ণ উদাহরণ দিয়ে সবকিছু একসাথে বুঝি:

ধরো তুমি একটা লাল বলের (red ball) animation বানাবে, যেটা স্ক্রিনের বাম থেকে ডানে যাবে, ১ সেকেন্ডে (২৪ frame-এ):

1. **Storyboard:** প্রথমে rough sketch করলে — "একটা লাল বল বাম দিক থেকে শুরু করে ডান দিকে গিয়ে থামবে" — এই মোটামুটি ধারণাটা কমিক স্ট্রিপ স্টাইলে এঁকে ফেললে।
2. **Object Definition:** বলটাকে একটা সাধারণ circle (polygon/spline দিয়ে define করা বৃত্ত) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করলে, তার রং লাল দিলে।
3. **Key Frame Specification:** তুমি ২টা key frame বানাবে — Frame 1 (বাম প্রান্তে বল) আর Frame 24 (ডান প্রান্তে বল) — শুধু এই দুইটা ফ্রেমই তুমি হাতে "সেট" করলে।

4. **In-between Frame Generation:** কম্পিউটার এখন বাকি ২২টা ফ্রেম (Frame 2 থেকে Frame 23) নিজে থেকে হিসাব করে বসিয়ে দেবে — যেখানে বলটা প্রতিটা ফ্রেমে একটু একটু করে ডানদিকে সরে যাবে। এই ২৪টা ফ্রেম সেকেন্ডে একবার দেখালে, তোমার চোখে মনে হবে বলটা সত্যিই মসৃণভাবে (smoothly) বাম থেকে ডানে চলে যাচ্ছে!

এভাবেই একটা **rough sketch/storyboard** থেকে একটা সম্পূর্ণ, মসৃণ (**smooth**) অ্যানিমেশন তৈরি হয়।

Exam-Ready সংক্ষিপ্ত সারসর্ম (মুখস্থ করার জন্য)

ধাপ	নাম	কী করা হয়	মূল শব্দ (Key Term)
1	Storyboard Layout	পুরো গল্পের rough sketch/plan বানানো, কমিক স্ট্রিপের মতো	Plan, rough sketch
2	Object Definitions	প্রতিটা চরিত্র/বস্তুকে basic shape (polygon/spline) দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা	Polygons, Splines
3	Key Frame Specifications	গুরুত্বপূর্ণ ফ্রেম (যেখানে size/direction/shape পরিবর্তন হয়) সেট করা	Keyframe, Change
4	Generation of In-between Frames	Key frame-এর মাঝের ফ্রেমগুলো কম্পিউটার নিজে তৈরি করে, মসৃণ motion-এর illusion তৈরি করে	Inbetweening, 24fps, Interpolation

এক লাইনে সম্পূর্ণ উত্তর (**exam-এ** লেখার মতো): "Animation Sequence Design-এর জন্য প্রথমে **Storyboard Layout**-এ পুরো গল্পের rough sketch তৈরি করা হয়; এরপর **Object Definitions**-এ প্রতিটা চরিত্রকে basic shape দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়; তারপর **Key Frame Specifications**-এ গুরুত্বপূর্ণ ফ্রেমগুলো (যেখানে object-এর size/direction/shape পরিবর্তন হয়) নির্ধারণ করা হয়; এবং সবশেষে **Generation of In-between Frames**-এ কম্পিউটার সেই key frame-গুলোর মাঝে ইন্টারপোলেশনের মাধ্যমে বাকি frame গুলো তৈরি করে (inbetweening), যার ফলে ২৪fps (film) বা ৩০-৬০fps (digital)-এ মসৃণ (smooth) animation পাওয়া যায়।"